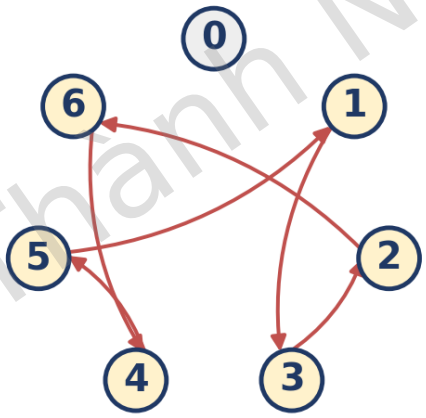
TƯ DUY THUẬT TOÁN
QUA TOÁN HỌC

TẬP 4

SỐ HỌC TRONG LẬP TRÌNH THI ĐẤU



× 3 (mod 7): 1 → 3 → 2 → 6 → 4 → 5 → 1

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

Chương 13. SỐ HỌC MODULO TRONG LẬP TRÌNH

Chương 14. ƯỚC VÀ THỪA SỐ NGUYÊN TỐ Ở QUY MÔ LỚN

Chương 15. ƯCLN TRÊN DÃY VÀ ĐẾM THEO ƯỚC

Chương 16. HOÁN VỊ, TRUY HỒI VÀ KIỂM TRA NGUYÊN TỐ

Sách bồi dưỡng tư duy thuật toán

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Ba tập đầu của bộ sách đã đưa em đi qua những ý tưởng nền tảng của số học: chia hết, số nguyên tố, ước chung lớn nhất, lũy thừa nhanh, định lí Fermat nhỏ, hàm phi Euler, đồng dư. Tất cả đều được rèn luyện bằng giấy và bút, với những con số em có thể tự kiểm tra.

Tập bốn bước sang một thế giới khác: thế giới của các **đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia**. Ở đó, con số không còn là 100 hay 2026 mà là 10^9, 10^{18}; dãy số có một triệu phần tử; đáp số lớn đến mức đề bài chỉ hỏi "số dư khi chia cho $10^9 + 7$". Những ý tưởng quen thuộc vẫn còn nguyên giá trị, nhưng phải được **cài đặt** sao cho đúng và đủ nhanh.

Mỗi bài học trong tập này đều xuất phát từ một bài toán có thật trong đề chọn đội tuyển năm học 2026 – 2027 của các tỉnh Thanh Hoá, Hải Phòng, Lâm Đồng, Quảng Trị, Bắc Ninh, Ninh Bình, Sơn La. Khung **TỪ ĐỀ THI** cho biết bài học đang chuẩn bị cho bài thi nào. Khung **CÀI ĐẶT C++** đưa ra đoạn chương trình ngắn, viết theo phong cách lập trình thi đấu, để em gõ lại và chạy thử.

Bộ sách giờ gồm bốn tập. Tập bốn có bốn chương: Số học modulo trong lập trình; Ước và thừa số nguyên tố ở quy mô lớn; Ước chung lớn nhất trên dãy và đếm theo ước; Hoán vị, truy hồi và kiểm tra nguyên tố. Các ví dụ vẫn đi đúng con đường của người giải toán: cách nghĩ ban đầu, chỗ vướng mắc, điều quan sát được, ý tưởng then chốt, lời giải và bài học tư duy.

Bài tập được chia thành ba mức: ★ cơ bản, ★★ vận dụng và ★★★ nâng cao. Toàn bộ đáp số và đoạn chương trình trong sách đều đã được chạy và kiểm tra lại bằng máy tính.

Chúc các em tìm thấy niềm vui khi biến một ý tưởng toán học thành một chương trình chạy trong chớp mắt!

Lê Thành Nam

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Mỗi chương gồm bốn bài học và phần bài tập cuối chương. Mỗi bài học được trình bày theo các mục sau:

KHỞI ĐỘNG Một câu hỏi gợi mở để em suy nghĩ trước khi học.

KIẾN THỨC Các khái niệm, cách làm, kèm hình vẽ mô phỏng từng bước.

VÍ DỤ Bài toán mẫu được giải theo đúng con đường suy nghĩ: suy nghĩ ban đầu → vướng mắc → quan sát → ý tưởng then chốt → lời giải → bài học tư duy.

CÀI ĐẶT C++ Đoạn chương trình ngắn hiện thực hóa ý tưởng vừa học.

TỪ ĐỀ THI Bài thi chọn đội tuyển năm 2026 – 2027 dùng đúng kiến thức của bài.

GHI NHỚ Công thức, quy tắc cần nhớ.

EM CÓ BIẾT? Câu chuyện lịch sử, ứng dụng thực tế.

LUYỆN TẬP Bài tập theo ba mức: ★ cơ bản, ★★ vận dụng, ★★★ nâng cao.

Các bước suy nghĩ trong ví dụ được đánh dấu bằng màu:

- **Suy nghĩ ban đầu:** cách làm đầu tiên nảy ra, thường chậm hoặc dễ tràn số
- **Vướng mắc:** vì sao cách ban đầu chưa ổn
- **Quan sát:** điều nhận ra khi nhìn kĩ
- **Ý tưởng then chốt:** bước ngoặt giúp giải được bài
- **Lời giải:** trình bày gọn
- **Kiểm tra:** thử lại kết quả, thường bằng một chương trình đối chiếu
- **Bài học tư duy:** điều em mang theo sang các bài khác (đặt trong khung xanh).

Trong các đoạn chương trình, hằng số $\mathbf{M = 1\,000\,000\,007 = 10^9 + 7}$ được dùng làm môđun mặc định. Hướng dẫn giải và đáp số của toàn bộ bài tập được đặt ở cuối sách. Em hãy tự làm trước khi xem lời giải.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 13. SỐ HỌC MODULO TRONG LẬP TRÌNH 5
Bài 49. PHÉP TOÁN MODULO VÀ TRÀN SỐ 6
Bài 50. LŨY THỪA NHANH VÀ NGHỊCH ĐẢO MODULO 12
Bài 51. GIAI THỪA VÀ TỔ HỢP THEO MODULO 17
Bài 52. ĐẾM ĐƯỜNG ĐI VÀ HỆ SỐ ĐA THỨC 21
Bài tập cuối chương 13 26

CHƯƠNG 14. ƯỚC VÀ THỪA SỐ NGUYÊN TỐ Ở QUY MÔ LỚN 27
Bài 53. SÀNG ƯỚC NGUYÊN TỐ NHỎ NHẤT VÀ TỔNG CÁC ƯỚC 28
Bài 54. KHI NÀO TÍCH BẰNG BỘI CHUNG NHỎ NHẤT? 33
Bài 55. LÀM VIỆC TRÊN TẬP ƯỚC CỦA M 37
Bài 56. SÀNG PHI EULER VÀ SÀNG TRÊN ĐOẠN 41
Bài tập cuối chương 14 45

CHƯƠNG 15. ƯCLN TRÊN DÃY VÀ ĐẾM THEO ƯỚC 46
Bài 57. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT CỦA CÁC ĐOẠN CON 47
Bài 58. TRUY VẤN ƯCLN TRÊN ĐOẠN 51
Bài 59. BAO HÀM – LOẠI TRỪ VÀ HÀM MÖBIUS 55
Bài 60. ĐỊNH LÍ THẶNG DƯ TRUNG HOA TRONG CHƯƠNG TRÌNH 59
Bài tập cuối chương 15 63

CHƯƠNG 16. HOÁN VỊ, TRUY HỒI VÀ KIỂM TRA NGUYÊN TỐ 64
Bài 61. THỨ HẠNG CỦA HOÁN VỊ VÀ HỆ CƠ SỐ GIAI THỪA 65
Bài 62. LŨY THỪA MA TRẬN 69
Bài 63. KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ LỚN: MILLER – RABIN 73
Bài 64. BẢN ĐỒ SỐ HỌC TRONG ĐỀ CHỌN ĐỘI TUYỂN 77
Bài tập cuối chương 16 81

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 82

Lê Minh Nam

CHƯƠNG 13. SỐ HỌC MODULO TRONG LẬP TRÌNH

Ở các tập trước, mọi phép tính đều làm trên giấy với những con số vừa phải. Trong đề chọn đội tuyển, đáp số thường có hàng nghìn chữ số và đề bài chỉ hỏi số dư khi chia cho $10^9 + 7$. Chương này dạy em làm việc hoàn toàn trong "thế giới số dư": cộng, trừ, nhân không tràn số, "chia" bằng nghịch đảo, tính tổ hợp và đếm đường đi với n tới một triệu.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 49. PHÉP TOÁN MODULO VÀ TRÀN SỐ
Bài 50. LŨY THỪA NHANH VÀ NGHỊCH ĐẢO MODULO
Bài 51. GIAI THỪA VÀ TỔ HỢP THEO MODULO
Bài 52. ĐẾM ĐƯỜNG ĐI VÀ HỆ SỐ ĐA THỨC
Bài tập cuối chương

Lê Thanh Nam

BÀI 49 PHÉP TOÁN MODULO VÀ TRÀN SỐ

Học xong bài này, em sẽ:

- ✓ Hiểu vì sao đề thi hay hỏi "số dư khi chia cho $10^9 + 7$".
- ✓ Cộng, trừ, nhân theo môđun mà không bao giờ bị tràn số, kể cả khi có số âm.
- ✓ Tính các tổng như $1 + 2 + \ldots + n$ với n tới 10^{18} bằng mẹo "chia 2 trước khi lấy dư".

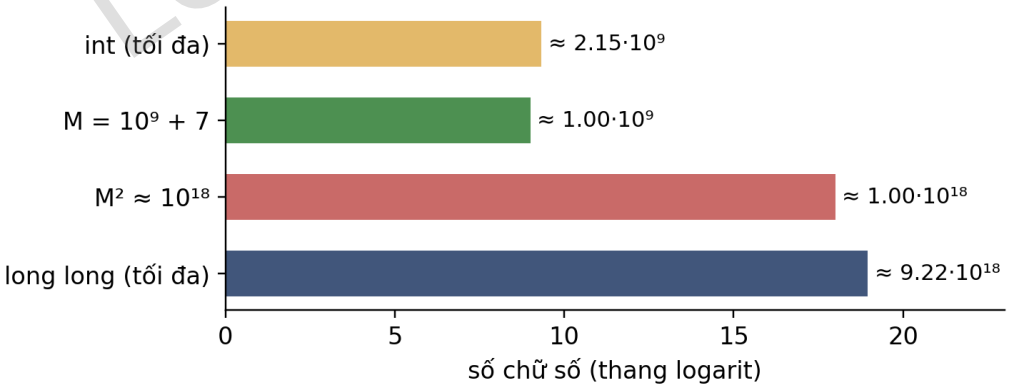
KHỞI ĐỘNG

Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 100? Đáp số là 2^{100}, một số có 31 chữ số, không vừa bất kì kiểu số nguyên nào của C++. Vậy mà đề thi vẫn hỏi được: "in số dư khi chia cho $10^9 + 7$". Làm sao máy tính trả lời được câu hỏi đó?

1. Những "chiếc hộp" chứa số trong máy tính

Máy tính cất mỗi số nguyên vào một chiếc hộp có kích thước cố định. Kiểu **int** chứa được số tới 2 147 483 647 (khoảng $2{,}1 \cdot 10^9$); kiểu **long long** chứa được tới khoảng $9{,}2 \cdot 10^{18}$. Số nào vượt quá kích thước hộp sẽ bị **tràn**: máy không báo lỗi mà lặng lẽ cho ra một kết quả sai.

Đáp số của các bài đếm thường lớn khủng khiếp. Vì thế đề bài chọn một số $\mathbf{M = 10^9 + 7}$ và chỉ hỏi số dư khi chia cho M. Số này được chọn rất khéo: nó là số nguyên tố, nhỏ hơn giới hạn của int, và tích của hai số nhỏ hơn M không vượt quá $M^2 \approx 10^{18}$, vừa khít trong long long (hình).



Hình 13.1. *Độ lớn của các giới hạn: M^2 vẫn nằm dưới trần của long long*

Ví dụ 1. Tràn số trông như thế nào?

Đề bài. Một bạn viết int a = 50000; rồi in a * a. Máy in ra gì?

Lê Thành Nam

Suy nghĩ ban đầu. 50 000 × 50 000 = 2 500 000 000. In ra số đó thôi!

Quan sát. 2 500 000 000 lớn hơn 2 147 483 647 nên không vừa hộp int. Phép tính trong hộp 32 bit thực chất là phép tính theo môđun $2^{32} = 4\,294\,967\,296$, rồi số nào từ 2^{31} trở lên bị hiểu là số âm.

Lời giải. Máy in ra 2 500 000 000 − 4 294 967 296 = **−1 794 967 296**. Muốn đúng phải khai báo long long a = 50000.

> **Bài học tư duy.** *Trước khi viết một phép nhân, hãy **ước lượng độ lớn** của kết quả. Hai số cỡ 10^5 nhân nhau đã vượt int.*

2. Ba phép toán giữ nguyên số dư

Kí hiệu a mod M là số dư khi chia a cho M (một số từ 0 đến M − 1). Từ Tập 3 (Bài 40) ta đã biết phép cộng, trừ, nhân **giữ nguyên quan hệ đồng dư**. Vì thế ở mỗi bước tính, ta được phép thay một số bằng số dư của nó:

(a + b) mod M = ((a mod M) + (b mod M)) mod M; (a × b) mod M = ((a mod M) × (b mod M)) mod M.

Nhờ vậy mọi số trong chương trình luôn nằm dưới M, và một tích không bao giờ vượt quá M^2.

Ví dụ 2. Nhân hai số lớn theo môđun

Đề bài. Tính (123 456 789 × 987 654 321) mod (10^9 + 7).

Quan sát. Cả hai thừa số đều nhỏ hơn M nên tích nhỏ hơn $M^2 \approx 10^{18}$: tích bằng 121 932 631 112 635 269, vừa long long nhưng không vừa int.

Lời giải. Tính trong long long rồi lấy dư: 121 932 631 112 635 269 mod M = **259 106 859**.

> **Bài học tư duy.** *Quy tắc an toàn: **mọi phép nhân đều làm trong long long, và lấy dư ngay sau mỗi phép nhân**.*

Ví dụ 3. Hiệu bị âm

Đề bài. Biết a mod M = 3 và b mod M = 10 (thực ra a = 1 000 000 010, b = 10). Chương trình tính (a % M − b % M) % M được bao nhiêu? Đúng ra phải là bao nhiêu?

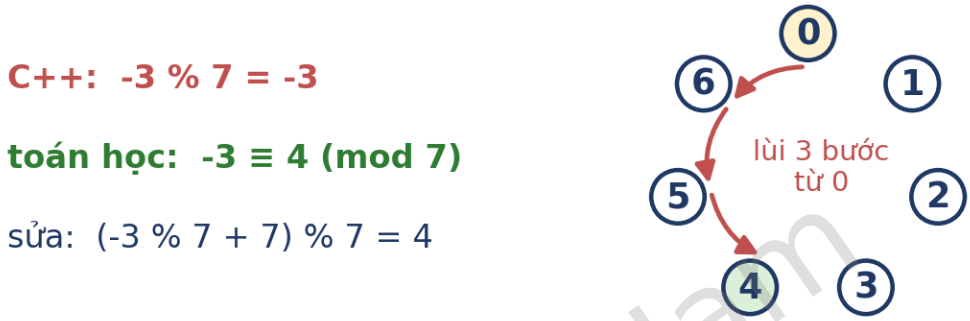
Lê Thành Nam

Suy nghĩ ban đầu. $3 - 10 = -7$, rồi $-7 \% M$.

Vướng mắc. Trong C++, phép % giữ nguyên dấu của số bị chia: $-7 \% M$ vẫn là -7, một "số dư âm" (hình).

Ý tưởng then chốt. Cộng thêm M trước khi lấy dư: $(3 - 10 + M) \% M = M - 7$.

Lời giải. Đúng là $a - b = 1\,000\,000\,000$, và $(3 - 10 + M) \bmod M =$ **1 000 000 000**. Khớp!



Hình 13.2. Lùi 3 bước từ 0 trên vòng số dư môđun 7 thì đến 4, nhưng C++ lại in −3

Bài học tư duy. *Mỗi phép trừ trong môđun đều phải viết* ***(a − b + M) % M*** *(hoặc ((a − b) % M + M) % M nếu a − b có thể âm rất sâu).*

GHI NHỚ

- (a + b) % M, (a − b + M) % M, a % M * (b % M) % M — luôn dùng long long.
- Không được lấy dư rồi mới **chia**: (a mod M) : 2 nói chung khác (a : 2) mod M.
- Số dư âm trong C++ phải được "kéo" về đoạn [0; M − 1] bằng cách cộng M.

3. Chia thì sao? Mẹo "chia trước khi lấy dư"

Ví dụ 4. Tổng 1 + 2 + … + n với $n = 10^{18}$

Đề bài. Tính $(1 + 2 + \ldots + n) \bmod M$ với $n = 10^{18}$.

Suy nghĩ ban đầu. Dùng công thức n(n + 1) : 2, rồi lấy dư.

Vướng mắc. $n(n + 1) \approx 10^{36}$, tràn cả long long. Còn nếu lấy dư n và n + 1 trước rồi mới chia 2 thì sai, vì tích các số dư có thể lẻ.

Lê Thanh Nam

Quan sát. Trong hai số liên tiếp n và n + 1 luôn có một số chẵn.

Ý tưởng then chốt. Chia 2 vào **đúng số chẵn đó trước**, khi còn là số thật chưa lấy dư; sau đó mới lấy dư từng thừa số và nhân.

Lời giải. n = 10^{18} chẵn: n : 2 = $5 \cdot 10^{17}$. Kết quả = ($5 \cdot 10^{17}$ mod M) × ((10^{18} + 1) mod M) mod M = **1225**.

Kiểm tra. Tính bằng Python với số nguyên không giới hạn cho cùng kết quả.

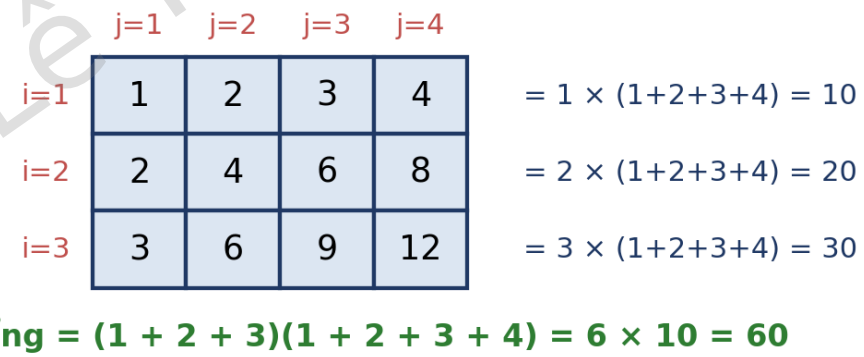
> **Bài học tư duy.** *Khi bắt buộc phải chia, hãy tìm thừa số **chia hết thật sự** và chia nó trước. Bài 50 sẽ cho một cách tổng quát hơn: nghịch đảo môđun.*

Ví dụ 5. Cánh đồng rầy

> **Đề bài.** Cánh đồng có m hàng, n cột; thửa ở hàng i, cột j có i × j con rầy. Tính tổng số rầy mod M với m = n = 10^9.

Suy nghĩ ban đầu. Hai vòng lặp cộng i × j: 10^{18} phép tính, không thể chạy kịp.

Quan sát. Hàng i có tổng i × (1 + 2 + … + n). Cộng tất cả các hàng: (1 + 2 + … + m) × (1 + 2 + … + n) (hình).



Hình 13.3. Tổng các tích i × j trên lưới bằng tích hai tổng

Lời giải. Mỗi tổng tính như Ví dụ 4: S = (10^9 × (10^9 + 1) : 2) mod M = 21. Đáp số S × S mod M = **441**.

> **Bài học tư duy.** *Đổi một tổng hai chiều thành **tích của hai tổng một chiều** là kĩ thuật rất hay dùng.*

Lê Thành Nam

TỪ ĐỀ THI · QUẢNG TRỊ 2026 · BÀI SEPA

Đề cho cánh đồng M × N với thửa (i, j) có i × j con rầy, cùng một số hình chữ nhật đã được phun thuốc; hỏi số rầy còn lại mod $10^9 + 7$. Lời giải chính là Ví dụ 5: tổng toàn cánh đồng trừ tổng các hình chữ nhật, mỗi tổng tính bằng tích hai tổng dãy cách đều, chia 2 trước khi lấy dư và cộng M sau phép trừ.

CÀI ĐẶT C++

```
const long long M = 1000000007;
long long add(long long a, long long b) {
    return (a + b) % M;
}
long long sub(long long a, long long b) {
    return ((a - b) % M + M) % M;
}
long long mul(long long a, long long b) {
    return a % M * (b % M) % M;
}
long long sum(long long l, long long r) {
    long long x = l + r, y = r - l + 1;
    if (x % 2 == 0) x /= 2;
    else y /= 2;
    return x % M * (y % M) % M;
}
```

Lê Thành Nam

EM CÓ BIẾT?

Số $10^9 + 7$ trở thành "môđun quốc dân" của lập trình thi đấu vì nó là số nguyên tố nhỏ nhất có 10 chữ số. Một số khác cũng hay gặp là $998\,244\,353 = 119 \times 2^{23} + 1$, được chọn vì cấu trúc đặc biệt của nó giúp nhân đa thức thật nhanh.

LUYỆN TẬP

49.1. ★ Tính (17 + 25) mod 7 theo hai cách: cộng rồi lấy dư, và lấy dư từng số rồi cộng.

49.2. ★ Số dư "toán học" của −17 khi chia cho 5 là bao nhiêu? Lệnh C++ (-17) % 5 cho kết quả gì?

49.3. ★ Biến int x = 2147483647. Sau lệnh x = x + 1, x bằng bao nhiêu?

49.4. ★★ Tính $(10^9 \times 10^9) \bmod (10^9 + 7)$.

49.5. ★★ Tính $(1 + 2 + \ldots + 10^9) \bmod (10^9 + 7)$.

49.6. ★★ Tính $(1^2 + 2^2 + \ldots + n^2) \bmod (10^9 + 7)$ với $n = 10^6$, biết tổng bằng $n(n + 1)(2n + 1) : 6$.

49.7. ★★ Với a = 5, b = 8, lệnh ans = (a - b) % M; cho ans bằng bao nhiêu? Sửa lại cho đúng và cho biết kết quả đúng.

49.8. ★★ Tính $\Sigma\, i \times j$ với $1 \le i \le 1000$, $1 \le j \le 2000$, lấy dư cho $10^9 + 7$.

49.9. ★★★ Không dùng lũy thừa nhanh, chỉ nhân đôi 100 lần (mỗi lần lấy dư), hãy cho biết $2^{100} \bmod (10^9 + 7)$. Vì sao các số trung gian không bao giờ vượt $2 \cdot 10^9$?

49.10. ★★★ Tính tổng các số nguyên dương không vượt quá 10^{12} và chia hết cho 3 hoặc 5, lấy dư cho $10^9 + 7$.

Lê Thành Nam